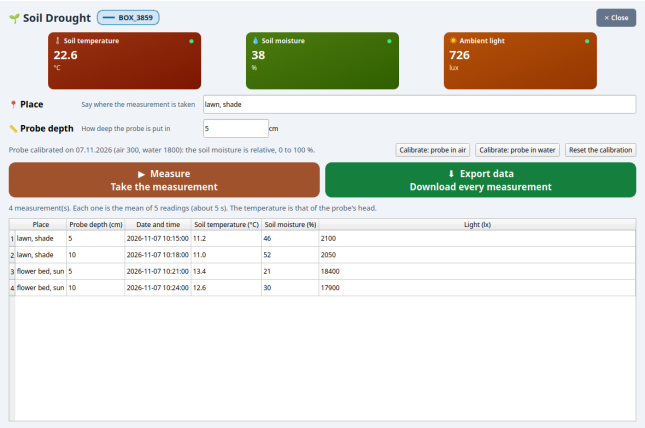
Sécheresse des sols

Le sol autour de l'école est-il sec ? Une enquête par lieu et par profondeur

Niveau : Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain) • **Durée en classe :** une séance de 50 minutes, surtout dehors ; l'analyse dans Excel lors d'une deuxième séance ou à la maison • **Capteurs :** la sonde de sol STEMMA ; le capteur de lumière (VEML7700 ou BH1750), facultatif



La page de mesure après quelques mesures. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain). En classe V (géographie : le sol) et en classe VI (biologie : les plantes et l'eau), les élèves mesurent, remplissent un tableau et comparent des lieux ; au lycée (géographie, classe IX : l'eau dans le sol, les risques climatiques), ils ajoutent la moyenne des répétitions, leur dispersion et un graphique fait dans Excel.

Connaissances supposées

Lire un tableau, l'idée de pourcentage et de moyenne. La leçon *Le sol et l'eau* aide mais n'est pas nécessaire : cet écran calibre aussi la sonde.

Durée en classe

Une séance de 50 minutes : calibration et prédiction en classe (10), l'enquête dehors (30), retour en classe pour vérifier le fichier (10). Le graphique et la discussion tiennent dans une deuxième séance ou un devoir.

Préparation de l'enseignant

15 min : choisir trois ou quatre lieux de la cour qui diffèrent : une pelouse au soleil, le sol sous un arbre, le bord tassé d'une allée, un massif de fleurs. Une petite pelle pour ouvrir un trou pour la mesure en profondeur, une règle, un verre d'eau pour la calibration, de l'essuie-tout ou un chiffon, et un ordinateur portable à la batterie chargée. Notez le nombre de jours depuis la dernière pluie.

Temps de stabilisation des capteurs

La sonde donne une valeur par seconde. Après l'avoir enfoncée, attendez que la valeur à l'écran ne bouge plus (quelques secondes), puis appuyez sur **Mesure** : l'application fait la moyenne des cinq lectures suivantes, environ cinq secondes, pendant lesquelles personne ne touche la sonde.

Capteurs et boîtiers La **sonde de sol STEMMA** (Adafruit), lue par le firmware 2.5.0 ou plus récent : une valeur brute de capacité, environ 200 dans l'air et jusqu'à environ 2000 dans l'eau, différente d'une sonde à l'autre. Sa puce donne aussi une température, affichée comme *Température du sol* ; c'est la température de la tête de la sonde, à ±2 °C près dans le meilleur des cas. Le **capteur de lumière** (VEML7700, ou BH1750 si le boîtier a celui-là) note la luminosité au moment de chaque mesure. Les boîtiers de classe, sans sonde, ne peuvent pas mener l'activité.

Trois parcours

Court	Deux lieux, une profondeur, trois répétitions chacun : 20 minutes dehors, assez pour comparer le soleil et l'ombre.
Complet	Trois ou quatre lieux, deux profondeurs, trois répétitions : 24 à 32 lignes en une séance, puis le graphique dans Excel.
Projet	Les mêmes lieux une fois par semaine, ou le lendemain d'une pluie puis une semaine plus tard, avec le même boîtier et la même calibration : à quelle vitesse chaque lieu sèche-t-il ?

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

L'écran est masqué : activez-le une fois dans Paramètres

L'activité demande la sonde de sol, que les boîtiers habituels n'ont pas ; l'application ne l'affiche donc pas par défaut. Dans **Paramètres**, à la section **Activités visibles**, cochez *Sécheresse des sols* ; elle apparaît aussitôt sur la page **Activités**, parmi les **Outils d'exploration**. La case reste cochée sur cet ordinateur.

1. Place dans le programme

- **Géographie** : en classe V, le sol et ses couches ; en classe IX, l'eau dans le sol et la sécheresse comme risque climatique : pourquoi la même semaine sans pluie dessèche un terrain et se voit à peine sur un autre.
- **Biologie** : en classes VI–VII, les plantes et l'eau : les racines puisent l'eau dans une couche donnée, et une pelouse sèche du haut vers le bas ; en classe X, le sol comme milieu de vie.
- **Mathématiques** : la moyenne de trois répétitions, l'étendue comme première mesure de l'incertitude, un diagramme en barres groupé par lieu et par profondeur.

La compétence centrale est **une enquête équitable** : une sonde, une calibration, la même façon de l'enfoncer partout, et assez de répétitions pour distinguer une vraie différence de la dispersion entre deux points voisins.

2. Plan horaire

Étape	Durée	Ce qui se passe
Calibration et prédiction	10 min	En classe : la sonde dans l'air, puis dans l'eau. Les élèves marquent les lieux sur un croquis et prédisent le plus sec.
L'enquête	30 min	À chaque lieu, deux profondeurs, trois points espacés d'une main : une **Mesure** chacun.
Retour en classe	10 min	Le tableau à l'écran, le fichier dans `exports`, **Exporter les données** vers Excel.
Analyse (2e séance)	30–50 min	Les moyennes, un diagramme en barres par lieu et par profondeur, la discussion sur la sécheresse.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
Boîtier MagicBox avec la sonde de sol	1	Avec le capteur de lumière sur le même boîtier, si vous en avez un.
Ordinateur portable avec l'application, chargé	1	L'écran doit être coché une fois dans **Paramètres** → **Activités visibles**.
Petite pelle ou plantoir	1	Pour ouvrir un trou pour la mesure en profondeur.
Règle	1	Pour la profondeur de la pointe de la sonde sous la surface.
Verre d'eau	1	Pour la calibration, en classe.
Essuie-tout ou chiffon	1	Pour essuyer la sonde entre deux points.
Croquis de la cour, crayon	1	Les lieux, notés A, B, C, D.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Ce que mesure la sonde, et pourquoi la sécheresse commence par le haut

La sonde mesure la **capacité électrique** entre deux électrodes de sa carte, qui dépend de la permittivité diélectrique de ce qui les entoure. L'eau a une permittivité d'environ 80, les minéraux du sol d'environ 4–8, l'air de 1 : plus il y a d'eau autour de la sonde, plus le nombre brut est élevé. Ce nombre dépend aussi du contact entre le sol et la carte, du sel et des engrais, et de la sonde elle-même.

Une échelle relative. Les élèves enregistrent la valeur dans l'air (a) et dans l'eau (w) ; pour chaque lecture x, l'application calcule

$$u = \frac{x - a}{w - a} \cdot 100\,\%,$$

bornée entre 0 et 100 %. Ce n'est **pas** la teneur en eau du sol telle que la donne un pédologue, en centimètres cubes d'eau par centimètre cube de sol ; c'est une position entre deux points fixes. Un sol mouillé approche rarement 100 %, car même un sol saturé est surtout minéral. L'échelle sert à comparer des lieux et des profondeurs mesurés avec la même sonde et la même calibration, et c'est ainsi que la leçon l'utilise.

Comment le sol sèche. Après la pluie, l'eau remplit les pores et l'excédent s'écoule vers le bas. L'évaporation prend ensuite l'eau des premiers centimètres, et les racines la prennent

dans la couche où elles poussent. Pendant une période sèche, la couche de surface sèche en premier : le haut est donc souvent plus sec que le sol à 10–15 cm ; juste après la pluie, l'ordre peut s'inverser. Le soleil et le vent accélèrent l'évaporation ; l'ombre la ralentit, mais les racines et la couronne d'un arbre, qui retient une partie de la pluie, peuvent laisser le sol en dessous plus sec qu'une pelouse dégagée. Un sol tassé a moins de pores, et plus petits : la pluie ruisselle au lieu de s'infiltrer.
La sécheresse. Une période avec peu de pluie est une sécheresse météorologique ; quand le sol ne retient plus l'eau dont les plantes ont besoin, on parle de sécheresse du sol (agricole). La seconde suit la première avec un retard qui dépend du sol et de ce qui y pousse, et c'est ce que les élèves observent dans leur propre cour.

4.1 À quoi s'attendre

Lieu	Après une semaine sèche	Pourquoi
Pelouse au soleil	le haut plus sec que le dessous	l'évaporation et les racines de l'herbe dans la couche du haut
Sous un arbre	souvent sec aux deux profondeurs	la couronne a retenu la pluie ; les racines puisent l'eau
Bord d'allée tassé	sec, la sonde entre mal	peu de pluie s'est infiltrée ; arrêtez si la sonde n'entre pas
Massif de fleurs arrosé	le plus humide	l'arrosage et le sol meuble

Ce sont des tendances, pas des règles : la dernière pluie, le type de sol et l'entretien de la cour les modifient. Une différence ne compte que si elle dépasse nettement la dispersion des trois répétitions d'un même lieu.

5. Déroulement de la séance

L'écran a deux pages : une page de départ qui liste les capteurs et une page de mesure avec le lieu, la profondeur et le bouton **Mesure**.

1. **La question (3 min).** Depuis combien de jours n'a-t-il pas plu ? Où une plante souffrirait-elle en premier ? Les élèves marquent trois ou quatre lieux sur le croquis.
2. **Démarrage et calibration (7 min).** Sur la page de départ, les cartes *Sonde de sol* et *Lumière (VEML7700 / BH1750)* passent au vert avec *Le boîtier le voit* ; puis **Démarrer**. Sur la page de mesure : la sonde sèche, tenue en l'air sans rien toucher, **Calibrer : sonde dans l'air** ; puis plongée dans l'eau jusqu'à son trait, **Calibrer : sonde dans l'eau**.

Note technique : la calibration, une mesure et le fichier

La calibration. Chaque bouton prend la moyenne des lectures des cinq dernières secondes. La valeur dans l'eau doit dépasser d'au moins 200 celle dans l'air ; sinon l'application la refuse et demande de recommencer. Le résultat est gardé pour chaque boîtier, sur cet ordinateur, et partagé avec la leçon *Le sol et l'eau* ; la ligne au-dessus des boutons indique *Sonde calibrée le 07.11.2026 (air …, eau …)*. **Réinitialiser la calibration** l'efface après un *Êtes-vous sûr ?*. Sans calibration, la carte affiche *Sonde de sol (brut)* avec le nombre brut, et la colonne `Soil moisture (%)` reste vide.
Une mesure. Mesure devient *Mesure en cours…* ; l'application attend les cinq lectures suivantes, une par seconde, et écrit une ligne : les moyennes de l'humidité, de la température

et de la lumière, avec le lieu et la profondeur saisis dans les deux champs.
Le fichier. Chaque ligne est enregistrée aussitôt dans `MagicBox\exports\soil_drought_<YYYY-MM-DD_HHMM>.csv` ; fermer la fenêtre ne fait rien perdre. **Exporter les données** enregistre une copie sous forme de classeur Excel (feuilles `Data` et `Legend`) ou de CSV. Les noms de colonnes sont en anglais dans toutes les langues : `Place`, `Probe depth (cm)`, `Timestamp`, `Soil temperature (°C)`, `Soil moisture (%)`, `Light (lx)` ; le tableau à l'écran montre les mêmes colonnes dans la langue de l'application. Un CSV enregistré avec l'application en anglais utilise la virgule comme séparateur et le point décimal ; en roumain, en français ou en allemand, le point-virgule et la virgule décimale.
Les valeurs brutes. Le journal propre du boîtier, ouvert depuis **Données et export**, garde la valeur brute `SOIL` de chaque seconde ; une séance mesurée sans calibration peut être récupérée à partir de lui.

3. **La prédiction (2 min, avant de sortir).** *Quel lieu est le plus sec ? La couche du haut est-elle plus sèche que celle du dessous ?*
4. **L'enquête (30 min).** À chaque lieu : saisir le lieu, toujours écrit de la même façon (*A pelouse soleil*) ; enfoncer la sonde jusqu'à son trait, mesurer à la règle la profondeur de sa pointe et la saisir dans **Profondeur de la sonde** ; attendre que la valeur se stabilise ; **Mesure**. Trois points espacés d'une main, en essuyant la sonde chaque fois. Ensuite, creuser à la pelle un petit trou d'environ 10 cm, enfoncer la sonde dans son fond et refaire les trois mesures avec la nouvelle profondeur. Le boîtier reste posé au sol à côté de la sonde, le capteur de lumière vers le haut, sans l'ombre de personne dessus.
5. **Retour en classe (10 min).** Vérifier le tableau à l'écran : une ligne par clic, les lieux écrits pareil, la colonne de l'humidité remplie. **Exporter les données** vers un classeur Excel pour l'analyse.

L'investigation en un tableau

La question. Où le sol autour de notre école est-il le plus sec, et la couche du haut est-elle plus sèche que celle du dessous ?
L'hypothèse. L'ordre des lieux et des deux profondeurs, écrit sur le croquis avant de sortir.
Ce que je fais varier. Le lieu et la profondeur de la sonde.
Ce que je mesure. L'humidité relative du sol ; la lumière au moment de la mesure, comme indice de soleil ou d'ombre.
Ce que je garde identique. La sonde et sa calibration, la façon de l'enfoncer, le moment de la journée (toute l'enquête pendant une seule séance), les jours depuis la pluie.
Combien de répétitions. Trois points à chaque lieu et chaque profondeur. La moyenne est le résultat ; l'étendue (la plus grande moins la plus petite) montre combien un point diffère de son voisin.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. La carte en plein contact avec le sol, sans caillou contre elle, sans vide d'air laissé en la remuant. Une sonde encore mouillée du trou précédent, une flaque ou un sol avec de l'engrais donnent une valeur trop haute ; un vide d'air en donne une trop basse.

6. Analyse après l'activité

6.1 Questions à poser ensuite

1. Quel lieu était le plus sec en surface ? Et à 10 cm ? Est-ce le même ?
2. À quel lieu les trois répétitions étaient-elles les plus éloignées ? Qu'est-ce qui peut rendre si différents deux points à une main d'écart ?

3. La colonne de la lumière était-elle haute là où vous attendiez du soleil ? Un nuage est-il passé pendant l'enquête, et comment le verriez-vous dans les données ?
4. S'il ne pleut pas encore deux semaines, quelles plantes de la cour souffriront en premier, et pourquoi ?

6.2 Pistes d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève remplit le tableau, calcule les moyennes et range les lieux dans l'ordre.
- **Standard :** l'élève trace le diagramme en barres dans Excel et explique une différence entre lieux ou profondeurs par l'évaporation, les racines ou le tassement.
- **Approfondissement :** l'élève dit quelles différences dépassent l'étendue des répétitions et lesquelles non, et explique pourquoi le pourcentage dépend de la calibration.

Pièges et idées reçues

Des profondeurs saisies différemment. *10* est enregistré comme un nombre, *10 cm* comme du texte, et Excel les range dans des groupes différents. Saisissez seulement le nombre, et le même nombre pour la même profondeur.
Le lieu écrit de plusieurs façons. *Pelouse soleil* et *pelouse au soleil* sont deux lieux pour Excel. Convenez des noms avant de sortir.
Forcer la sonde. La carte casse avant que le sol dur ne cède. Ameublissez un trou à la pelle, ou notez *trop dur* sur le croquis ; c'est aussi un résultat.
Prendre la température pour celle du sol. La puce se trouve dans la tête de la sonde, près de la surface et au soleil ; sa valeur suit l'air et l'ensoleillement plus que le sol.
Une calibration faite avec une sonde mouillée. La valeur dans l'air sort trop haute, et tous les pourcentages trop bas. Essuyez la sonde avant.

Sécurité et gestion de la classe

Météo et électronique. Pas d'enquête sous la pluie ; le boîtier et l'ordinateur restent au sec, posés sur un sac ou une veste plutôt que sur l'herbe mouillée.
Les mains. Se laver les mains après avoir manipulé de la terre ; des gants là où il peut y avoir des déchets ou des déjections d'animaux.
La cour. Rester loin des parkings et des voies de circulation ; la pelle se porte pointe vers le bas. Reboucher les trous à la fin.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Une tâche chacun. Un élève saisit, un autre enfonce et essuie la sonde, un autre tient la règle, un autre lit la valeur à voix haute et coche la fiche.
Sans calcul. Les plus jeunes comparent seulement l'ordre des lieux, du plus sec au plus humide, sur le croquis.
Mobilité. Choisissez des lieux le long d'une allée pavée ; la sonde, au bout de son câble, atteint la terre pendant que l'élève reste sur l'allée.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Pas le temps de calibrer. Mesurez quand même : la carte affiche la valeur brute. Les élèves la notent sur la fiche, et la colonne brute `SOIL` du journal du boîtier, dans **Données et export**, la garde aussi. Comparez les lieux avec les nombres bruts ; la même sonde les rend comparables.
Pas de capteur de lumière. La colonne de la lumière reste vide ; écrivez *soleil* ou *ombre* dans le nom du lieu.

L'ordinateur ne peut pas sortir. Prélevez un petit échantillon de terre à chaque lieu et chaque profondeur dans des bocaux étiquetés avec couvercle, et mesurez-les en classe le jour même.
Le boîtier ne se connecte pas. Utilisez le tableau « À quoi s'attendre » et les prédictions des élèves comme jeu de données, et prévoyez l'enquête pour un autre jour.

7. Pour aller plus loin

- **Observatoire européen de la sécheresse (JRC)** : `https://edo.jrc.ec.europa.eu`. Des cartes de l'anomalie d'humidité des sols en Europe, mises à jour tous les dix jours ; comparez votre cour avec la carte de votre région.
- **Programme GLOBE** : `https://www.globe.gov`. Cherchez *soil moisture protocol* : comment les écoles du monde mesurent l'eau du sol.
- **ANM, l'administration météorologique roumaine** : `https://www.meteoromania.ro`. Les pluies récentes, pour compter les jours depuis la dernière pluie.
- **Adafruit** : `https://learn.adafruit.com`. Cherchez *STEMMA soil sensor*, pour le fonctionnement de la sonde.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *s'il ne pleut pas encore deux semaines, où dans notre cour une plante souffrira-t-elle en premier, et qu'est-ce qui, dans tes données, te le dit ?*

Avec la **grille commune à trois axes** :

- **Pratique de la mesure** : l'élève calibre la sonde, l'enfonce de la même façon partout et note trois répétitions.
- **Interprétation des données** : l'élève fait la moyenne des répétitions, trace le graphique et range les lieux et les profondeurs.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique une différence par l'évaporation, les racines ou le tassement et énonce une limite : le pourcentage est relatif, et un après-midi n'est qu'un moment.

La grille elle-même, avec les descripteurs de tous les niveaux, est définie dans le *plan curriculaire*.

9. La fiche élève

La fiche est un document séparé, dans `docs/fr/fiches_eleve` : le fichier `secheresse_des_sols.pdf`. Elle a les niveaux habituels : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris. Le tableau a une ligne par lieu et par profondeur, trois colonnes pour les répétitions et une pour la moyenne.